



FarmaTrack

Sistema de trazabilidad de entregas — droguería → paciente

<https://farmatrack.syncip.co>

1. Resumen ejecutivo

FarmaTrack es el sistema de trazabilidad de entregas para droguerías que despachan medicamentos directamente al domicilio del paciente. Resuelve un problema muy concreto: hoy la facturación se emite *antes* del despacho, sin evidencia real de que el pedido llegó a su destino. FarmaTrack invierte ese orden — la entrega se confirma con firma, foto, cédula de quien recibe y geolocalización, **y solo entonces se habilita la facturación** — mientras el paciente puede seguir su pedido, ver la evidencia de su propia entrega, y consultarlo sin necesidad de crear una cuenta.

El sistema cubre el flujo **droguería → paciente**: cada droguería despacha sus propios pedidos, un conductor los transporta y confirma la entrega en el domicilio del paciente. Cuando el pedido corresponde a una EPS o convenio, ese dato queda asociado a la entrega de forma opcional — el paciente sigue siendo siempre el destinatario real.

Cubre 4 experiencias, desplegadas públicamente y compartiendo datos en tiempo real entre dispositivos:

- **Portal Web** — administración completa (rol ADMIN) y operación diaria de cada droguería (rol CEDI).
- **App de verificación** — la droguería confirma que la planilla recibida coincide con lo despachado.
- **App del Conductor** — recibe la ruta, transporta y confirma cada entrega con evidencia.
- **Portal del Paciente** — consulta pública del estado de su pedido, sin necesidad de cuenta.

2. Flujo de una entrega

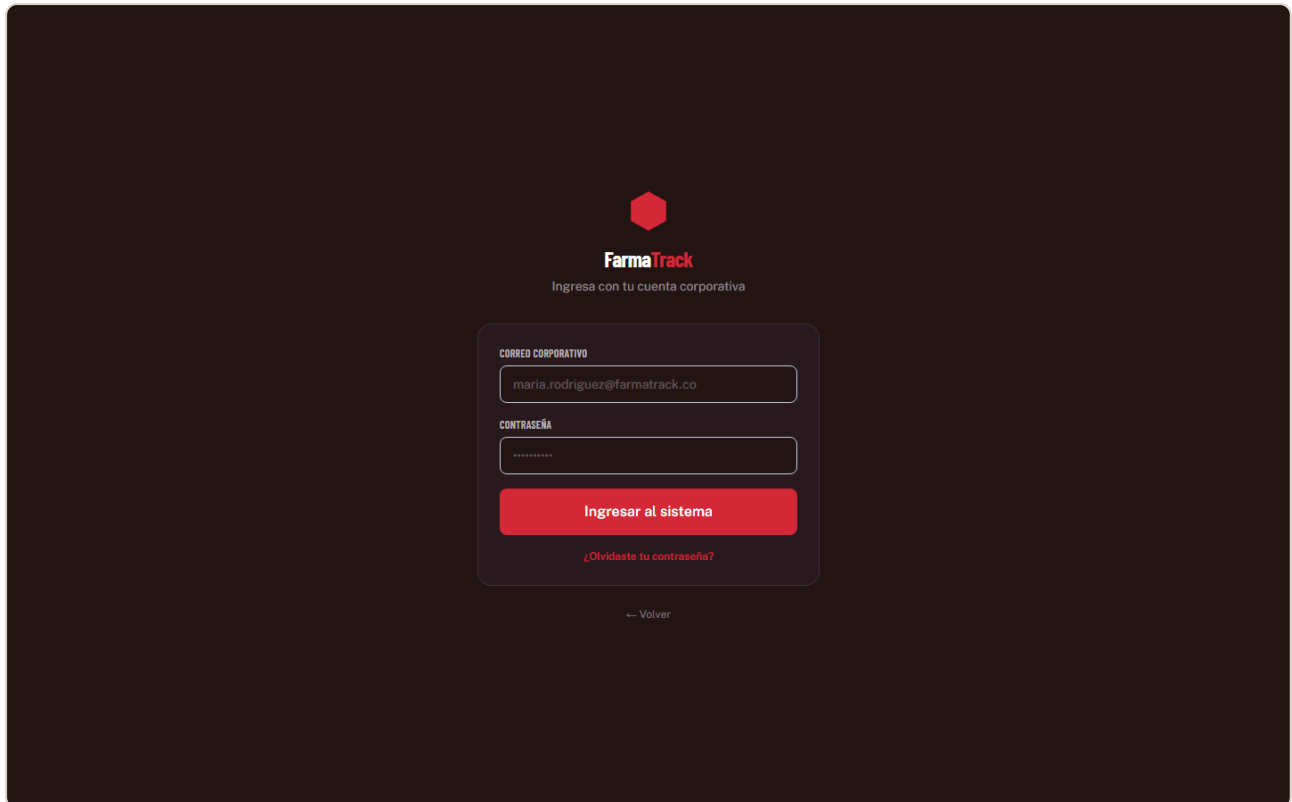
```
graph LR
    Creado -- "(droguería verifica cantidades/contenido)" --> Alistado
    Alistado -- "(se asigna un conductor a la ruta)" --> Alistado_Conductor[Alistado + conductor asignado]
    Alistado_Conductor -- "(conductor confirma 'Recibir para transporte')" --> Entregado_Transportador[Entregado a transportador]
    Entregado_Transportador -- "(firma + foto + receptor + geo)" --> Entregado_Paciente[Entregado al paciente]
    Entregado_Paciente --> Habilita_Facturacion[Habilita facturación]
    Entregado_Transportador -- "(conductor marca no entregado)" --> No_Entregado[No entregado]
```

- La planilla llega al sistema en estado **Creado** (importación manual desde el Portal Web).
- La **droguería de origen** verifica desde su app móvil que el contenido físico coincide con lo declarado — cada punto de la planilla debe marcarse antes de habilitar la confirmación. Al verificar, la entrega pasa a **Alistado**.
- Desde el Portal Web se **asigna un conductor** a la ruta — cada droguería solo ve y asigna conductores de su propia sede.
- El conductor confirma que recibió la mercancía para transporte, y en el domicilio del paciente captura **firma, foto de soporte, nombre y cédula de quien recibe, y geolocalización real** del punto de entrega.
- Al confirmarse la entrega, el pedido queda **habilitado para facturación** con el timestamp exacto, y se genera automáticamente el acta de entrega descargable en PDF.
- Si el conductor no puede completar la entrega, la marca como **No entregado** con una observación obligatoria.

3. Pantallas del sistema

Portal Web — Administración (rol ADMIN)

Inicio de sesión



The image shows a login screen for the FarmaTrack system. The background is a dark purple gradient. At the top center is the FarmaTrack logo, which consists of a red hexagon above the text 'FarmaTrack' in white. Below the logo is the text 'Ingresa con tu cuenta corporativa' in a smaller white font. In the center of the screen is a dark gray rounded rectangle containing the login form. The form has two input fields: the first is labeled 'CORREO CORPORATIVO' and contains the email 'maria.rodriguez@farmatrack.co'; the second is labeled 'CONTRASEÑA' and contains a series of dots. Below the input fields is a red button with the text 'Ingresar al sistema'. Below the button is a link that says '¿Olvidaste tu contraseña?'. At the bottom of the form is a link that says '← Volver'.

FarmaTrack

Ingresa con tu cuenta corporativa

CORREO CORPORATIVO

maria.rodriguez@farmatrack.co

CONTRASEÑA

Ingresar al sistema

¿Olvidaste tu contraseña?

← Volver

Entregas — listado, búsqueda y filtro por estado

 **FarmaTrack**
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

Facturación

DATOS MAESTROS

Usuarios

Droguerías

Conductores

Reportes

Configuración

Verificación de planillas

App Conductor

Mi perfil

Entregas (23 registros)

Estado unificado de todos los pedidos en curso

Importar planilla (TXT)

Buscar por guía, destinatario, dirección...

Todos los estados

GUÍA	PACIENTE	DIRECCIÓN	ESTADO	ÚLTIMO MOVIMIENTO
FARMA-90901	Laura Gómez	Cra 15 # 82-45, Apto 301, Chapinero, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 11:24:37 a. m.
FARMA-00801	Gloria Esperanza Rojas Medina	Cra 15 # 88-33, Apto 604, Bogotá	NO ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:17 a. m.
FARMA-W828267	Walkthrough Paciente Demo	Cra 15 # 88-40, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 2:54:27 p. m.
FARMA-00400	Héctor Julio Ramírez Soto	Av Suba # 100-25, Apto 702, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:17 a. m.
FARMA-00900	Natalia Ximena Guzmán Rey	Cra 30 # 17-55, Apto 1002, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 1:11:31 p. m.
FARMA-00802	Jaime Alberto Forero Galvis	ClL 45 # 20-15, Casa 8, Bogotá	ALISTADO	24/7/2026, 11:04:16 a. m.
FARMA-MED01	Antonio González	Cra 43A # 14-50, Apto 401, El Poblado, Medellín	ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:17 a. m.
FARMA-00302	Diana Torres	ClL 116 # 15-30, Apto 802, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:15 a. m.
FARMA-00902	Beatriz Elena Cifuentes Osorio	Cra 60 # 25-70, Apto 205, Bogotá	NO ENTREGADO	24/7/2026, 1:11:39 p. m.
FARMA-INTERMEDICA	Roberto Salazar Vanegas	Cra 24 # 63-18, Apto 703, Bogotá	CREADO	24/7/2026, 5:00:00 a. m.
FARMA-00301	Jorge Iván Salazar Cuervo	Cra 19 # 76-40, Apto 203, Bogotá	ALISTADO	24/7/2026, 11:04:15 a. m.
FARMA-00800	Ricardo Antonio Nieto Cárdenas	ClL 134 # 7-20, Apto 501, Bogotá	ALISTADO	24/7/2026, 11:04:16 a. m.
FARMA-90902	Andrés Torres	ClL 100 # 19-20, Apto 602, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:16 a. m.

Importar planilla (TXT) — con selector de droguería de destino

 **FarmaTrack**
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

Facturación

DATOS MAESTROS

Usuarios

Droguerías

Conductores

Reportes

Configuración

Verificación de planillas

App Conductor

Mi perfil

Entregas (23 registros)

Estado unificado de todos los pedidos en curso

Importar planilla (TXT)

Buscar por guía, destinatario, dirección...

Todos los estados

GUÍA	PACIENTE	DIRECCIÓN	ESTADO	ÚLTIMO MOVIMIENTO
FARMA-90901	Laura Gómez	Cra 15 # 82-45, Apto 301, Chapinero, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 11:24:37 a. m.
FARMA-00801	Gloria Esperanza Rojas Medina	Cra 15 # 88-33, Apto 604, Bogotá	NO ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:17 a. m.
FARMA-W828267	Walkthrough Paciente Demo	Cra 15 # 88-40, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 2:54:27 p. m.
FARMA-00400	Héctor Julio Ramírez Soto	Av Suba # 100-25, Apto 702, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:17 a. m.
FARMA-00900	Natalia Ximena Guzmán Rey	Cra 30 # 17-55, Apto 1002, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 1:11:31 p. m.
FARMA-00802	Jaime Alberto Forero Galvis	ClL 45 # 20-15, Casa 8, Bogotá	ALISTADO	24/7/2026, 11:04:16 a. m.
FARMA-MED01	Antonio González	Cra 43A # 14-50, Apto 401, El Poblado, Medellín	ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:17 a. m.
FARMA-00302	Diana Torres	ClL 116 # 15-30, Apto 802, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:15 a. m.
FARMA-00902	Beatriz Elena Cifuentes Osorio	Cra 60 # 25-70, Apto 205, Bogotá	NO ENTREGADO	24/7/2026, 1:11:39 p. m.
FARMA-INTERMEDICA	Roberto Salazar Vanegas	Cra 24 # 63-18, Apto 703, Bogotá	CREADO	24/7/2026, 5:00:00 a. m.
FARMA-00301	Jorge Iván Salazar Cuervo	Cra 19 # 76-40, Apto 203, Bogotá	ALISTADO	24/7/2026, 11:04:15 a. m.
FARMA-00800	Ricardo Antonio Nieto Cárdenas	ClL 134 # 7-20, Apto 501, Bogotá	ALISTADO	24/7/2026, 11:04:16 a. m.
FARMA-90902	Andrés Torres	ClL 100 # 19-20, Apto 602, Bogotá	ENTREGADO	24/7/2026, 11:04:16 a. m.

IMPORTAR PLANILLA (TXT)

Pega el contenido de la planilla plana. El formato de columnas lo define iProcess — cada línea es un producto, agrupado por número de guía. La planilla llega en estado "Creado" y queda pendiente de verificación por la droguería de origen desde su app móvil.

DROGUERÍA DE ORIGEN

Selecciona la droguería que recibe esta planilla.

Selecciona una droguería para poder importar.

fecha|routeCode|trackingNumber|clienteNit|direccion|...

Usar plantilla de formato

Cancelar

Importar planilla

Detalle de entrega — contenido, mapa de ubicación y evidencia

FarmaTrack

PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

Facturación

DATOS MAESTROS

Usuarios

Droguerías

Conductores

Reportes

Configuración

Verificación de planillas

App Conductor

Mi perfil

Anamaria Ángel

Administrador

CERRAR SESIÓN

Volver a entregas

FARMA-90001

CONTENIDO DEL ENVÍO

Losartán 50mg x30 tabletas

MED-2458

x 2

\$12.300 c/u

Acetaminofén 500mg x20 tabletas

MED-2281

x 3

\$8.900 c/u

UBICACIÓN

EVIDENCIA DE ENTREGA

RECIBIDO POR

Laura Gómez

CC 1819876543

GEOLocalización

4.6584, -74.0558

FIRMA

FOTO

ESTADO

ENTREGADO

Pre-alerta enviada al paciente por WhatsApp

Habilitado para facturación

Desde 15/7/2026, 10:20:01 p. m.

Ya exportada - 24/7/2026, 11:24:38 a. m.

Descargar acta de entrega

Paciente

Laura Gómez

Dirección

Cra 15 # 82-45, Apto 301, Chapinero, Bogotá

Teléfono

3101234567

Fecha entrega

15/7/2026, 10:20:01 p. m.

Rutas — asignar conductor y controlar el avance de cada ruta

FarmaTrack

PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

Facturación

DATOS MAESTROS

Usuarios

Droguerías

Conductores

Reportes

Configuración

Verificación de planillas

App Conductor

Mi perfil

Anamaria Ángel

Administrador

CERRAR SESIÓN

Rutas

Asigna conductores y controla el avance de cada ruta del día

RUTA	DROGUERÍA	FECHA	CONDUCTOR	ESTADO
R-WALK918260	Droguería Bogotá Norte	23/7/2026	Carlos Peña	CREADA Cambiar a...
R-WALK828267	Droguería Bogotá Norte	23/7/2026	Carlos Peña	CREADA Cambiar a...
R-DEMO-INTERMEDICA	Droguería Bogotá Norte	23/7/2026	— sin asignar —	CREADA Cambiar a...
R-DEMO1	Droguería Bogotá Norte	15/7/2026	Carlos Peña	COMPLETADA
R-MED1	Droguería Medellín	13/7/2026	Conductor Medellín	ENTREGADA A TRANSPORTADOR Cambiar a...
R-030	Droguería Bogotá Norte	13/7/2026	Carlos Peña	COMPLETADA
R-080	Droguería Bogotá Norte	9/7/2026	Carlos Peña	CREADA Cambiar a...
R-030B	Droguería Bogotá Norte	9/7/2026	— sin asignar —	CREADA Cambiar a...
R-020	Droguería Bogotá Norte	9/7/2026	Carlos Peña	CREADA Cambiar a...
R-023	Droguería Bogotá Norte	9/7/2026	Carlos Peña	EN CURSO Cambiar a...
R-022	Droguería Bogotá Norte	9/7/2026	Carlos Peña	ENTREGADA A TRANSPORTADOR Cambiar a...
R-021	Droguería Bogotá Norte	9/7/2026	Carlos Peña	CREADA Cambiar a...
R-020B	Droguería Bogotá Norte	9/7/2026	Carlos Peña	ENTREGADA A TRANSPORTADOR Cambiar a...

Facturación — entregas confirmadas, pendientes y ya exportadas

FarmaTrack

PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

Facturación

DATOS MAESTROS

Usuarios

Droguerías

Conductores

Reportes

Configuración

Verificación de planillas

App Conductor

Mi perfil

Anamaria Ángel

Administrador

CERRAR SESIÓN

Facturación

Vista de solo lectura: entregas confirmadas y su estado frente a facturación

El valor mostrado corresponde al medicamento entregado. Si el paciente tiene EPS o convenio, la factura completa se dirige a la EPS y el paciente solo asume un copago — ese proceso de facturación con la EPS es independiente de este sistema por ahora.

HABILITADAS PARA FACTURAR (5)

FACTURADAS (4)

GUÍA	PACIENTE	VALOR DEL PEDIDO	HABILITADO DESDE	ESTADO
FARMA-W828267	Walkthrough Paciente Demo	\$17.000	24/7/2026, 2:54:27 p. m.	Habilitado, pendiente
FARMA-00900	Natalia Ximena Guzmán Rey	\$46.200	24/7/2026, 1:11:32 p. m.	Habilitado, pendiente
FARMA-MED01	Antonio González	\$5.000	19/7/2026, 12:55:40 p. m.	Habilitado, pendiente
FARMA-W918260	Walkthrough Paciente Demo	\$17.000	24/7/2026, 2:56:02 p. m.	Habilitado, pendiente
FARMA-00303	Andrés Felipe Molano Beltrán	\$62.500	22/7/2026, 3:30:12 p. m.	Habilitado, pendiente

Droguerías — crear, editar y desactivar sedes

FarmaTrack

PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

Facturación

DATOS MAESTROS

Usuarios

Droguerías

Conductores

Reportes

Configuración

Verificación de planillas

App Conductor

Mi perfil

Anamaria Ángel

Administrador

CERRAR SESIÓN

Droguerías

Cobertura nacional de FarmaTrack

Nueva droguería

Droguería Bogotá Norte

Autopista Norte # 145-30, Bodega 4

BOGOTÁ

Editar

Desactivar

Droguería Medellín

Cra 65 # 42-15, Guayabal

MEDELLÍN

Editar

Desactivar

El Portal Web también incluye: **Usuarios** (crear/editar/desactivar cuentas ADMIN, CEDI, CONDUCTOR), **Reportes** (resumen por estado, filtro de fecha y droguería), y **Configuración** (datos de droguería y umbral de alertas).

App de verificación (rol CEDI — operación diaria de cada droguería)

Planillas por verificar

Planillas por verificar

María Rodríguez



BUSCANDO PLANILLAS...

CERRAR SESIÓN

Checklist de verificación — cada punto debe marcarse antes de habilitar la confirmación

FARMATRACK DROGUERÍA

Planilla R-DEMO-INTERMEDICA

1 entrega por verificar

Marca cada punto una vez confirmes que las cantidades y el contenido coinciden con la planilla física.

FARMA-INTERMEDICA

Roberto Salazar Vanegas

Cra 24 # 63-18, Apto 703, Bogotá

Warfarina 5mg x30

x 1

Verifica los 1 puntos restantes

App del Conductor

Mi ruta de hoy

Mi ruta de hoy

Carlos Peña · Ruta R-WALK918260

0

PUNTOS

0

ENTREGADOS

0

PENDIENTES



CARGANDO PUNTOS DE ENTREGA...

CERRAR SESIÓN

FARMATRACK CONDUCTOR

Óscar Iván Delgado Parra

FARMA-00901 · Cll 72 # 11-40, Apto 703, Bogotá

EN TRÁNSITO

FIRMA DE QUIEN RECIBE

Borrar firma

FOTO DE ENTREGA

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE COMPLETO

Óscar Iván Delgado Parra

NÚMERO DE CÉDULA

80234561

UBICACIÓN

4.65000, -74.05000

Confirmar entrega

La firma se captura con un lienzo real (no una imagen genérica), la foto usa la cámara del dispositivo, y la ubicación usa la geolocalización real del navegador en el momento de la entrega — no hay coordenadas simuladas ni de relleno.

Portal del Paciente (público, sin necesidad de cuenta)

Consulta de pedido — por número de guía + teléfono o documento



FarmaTrack

CONSULTA DE PEDIDOS

Consulta tu pedido

Ingresa los datos de tu guía para ver el estado de tus entregas

NÚMERO DE GUÍA

FARMA-00231

TELÉFONO O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

3011234567

El mismo con el que registramos tu pedido

Consultar mis pedidos



FarmaTrack

CONSULTA DE PEDIDOS

Laura Gómez

EPS Salud Total

SALIR

FARMA-90001

Cra 15 # 82-45, Apto 301, Chapinero, Bo...

 ENTREGADO



← Volver a mis pedidos

FARMA-90001

Cra 15 # 82-45, Apto 301, Chapinero, Bogotá

ENTREGADO

CONTENIDO DEL ENVÍO

Losartán 50mg x30 tabletas	× 2
Acetaminofén 500mg x20 tabletas	× 3

ESTADO

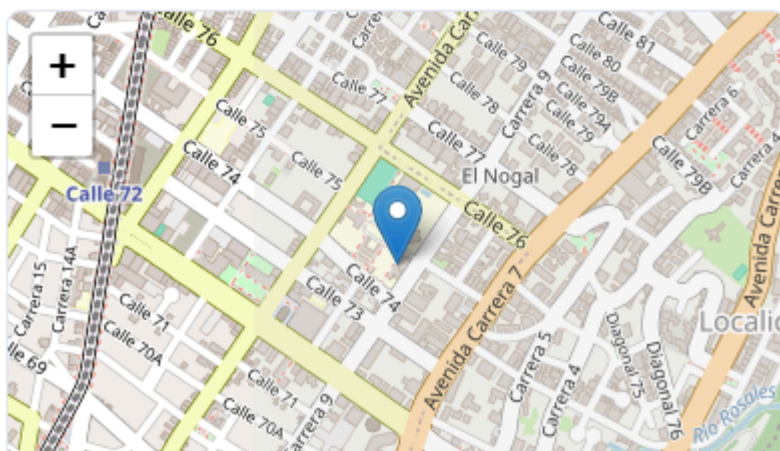
Entrega confirmada. Validada con firma digital y geolocalización.

Te enviamos una pre-alerta por WhatsApp con el estado de tu pedido

15/7/2026, 10:20:01 p. m.

Descargar acta de entrega

UBICACIÓN DE LA ENTREGA



4. Cobertura funcional

Funcionalidad	Estado
Login unificado con redirección según rol (ADMIN / CEDI / CONDUCTOR)	✓
Verificación de planilla en la droguería de origen (Creado → Alistado)	✓
Selector de droguería de destino al importar planilla	✓
Asignar conductor a una ruta, acotado a la propia droguería	✓
Cambiar estado de ruta respetando las transiciones válidas	✓
Captura real de firma, foto, receptor y geolocalización	✓
Marcar entrega como no entregada, con observación obligatoria	✓
Habilitación automática de facturación al confirmar la entrega	✓
Exportación a facturación desde el Portal Web	✓
Descarga de acta de entrega en PDF (con código QR de la guía)	✓
Mapa de ubicación por entrega (destino declarado + punto real de entrega)	✓
Portal del paciente: consulta sin cuenta, historial completo por guía + teléfono/documento	✓
Campo opcional de EPS/convenio asociado a la entrega	✓
CRUD de usuarios y droguerías desde el panel	✓
Cambio de contraseña / recuperación por código (OTP en pantalla)	✓
Reportes por estado, con filtro de fecha y droguería	✓
Configuración de droguería y umbral de alertas	✓
Permisos por rol validados en backend (no solo ocultos en la interfaz)	✓
Notificación por WhatsApp al paciente	✗ Evento ya se dispara; falta proveedor real
Correo de confirmación de carga exitosa	✗ Pendiente, sin proveedor de correo
Proveedor real de OTP/SMS	✗ Código en pantalla, sin envío real

5. Stack técnico

- **Backend:** Node.js + TypeScript, arquitectura hexagonal, Express, Drizzle ORM sobre MySQL 8 (Amazon RDS), autenticación JWT (RS256).
- **Frontend:** Vite + React 18 + TypeScript estricto, React Router con *guards* por rol, TanStack Query, Zustand, Tailwind + Radix UI, React Hook Form + Zod.
- **Mapa:** react-leaflet + OpenStreetMap, sin necesidad de llave de API.

- **Despliegue:** backend y frontend en Railway, frontend servido bajo dominio propio.

6. Próximos pasos

- Proveedor real de WhatsApp Business API (Twilio o Meta Cloud API).
- Proveedor real de correo y SMS para confirmaciones y recuperación de contraseña.
- Conectar el umbral de alertas configurable a una regla de negocio real.

Cómo acceder

En producción: <https://farmatrack.syncip.co>

Usuarios de prueba (contraseña `Farmatrack2026!` para todos):

Rol	Nombre	Correo	Droguería
ADMIN	Anamaría Ángel	admin@iprocess.co	Acceso completo
CEDI	María Rodríguez	maria.rodriguez@farmatrack.co	Droguería Bogotá Norte
CONDUCTOR	Carlos Peña	carlos.pena@farmatrack.co	Droguería Bogotá Norte
CONDUCTOR	—	conductor.medellin@test.com	Droguería Medellín

Portal del paciente (consulta por guía + teléfono, sin necesidad de contraseña):

Guía	Teléfono	Estado
FARMA-INTERMEDICA	3213344556	Creado
FARMA-90001	3101234567	Entregado, con evidencia completa
FARMA-00801	3151234513	No entregado